



물질안전보건자료
(Material Safety Data Sheet)

DOC No. : KWK-BS-MS-00096
Rev No. : 2
MSDS No. : AA12205-0000000096

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	PF-I50LT
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
권고 용도	용접 납땜 재료 및 플렉스
사용상의 제한	권고 용도 외 사용을 금함
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
구분	공급자
회사명	한국코벨코용접(주) 부산지점
주소	(46981) 부산광역시 사상구 대동로 부산디지털밸리 1014호
긴급전화번호	051-329-8999
구분	제조사
회사명	KOBE STEEL, LTD.
주소	5-9-12 Kitashinagawa Shinagawa-Ku Tokyo JAPAN
긴급전화번호	0357396331
라. 제조사 / 공급자 추가 정보	
자료없음	

2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 자료없음

신호어 자료없음

유해·위험 문구 자료없음
위험 문구

예방조치 문구

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예: 분진폭발 위험성)

아크 용접에서 발생하는 흙, 가스, 유해복사광선(강한 가시광선, 적외선 및 자외선), 스파터, 슬래그등에 주의 하시오

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 식별번호		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Magnesium oxide	자료없음	1309-48-4	자료없음	20-30	자료없음
Iron	자료없음	7439-89-6	자료없음	13-23	자료없음
Silicon dioxide	자료없음	14808-60-7	자료없음	8-18	자료없음
Calcium carbonate	자료없음	471-34-1	자료없음	5-15	자료없음
Aluminum oxide	자료없음	1344-28-1	자료없음	5-15	자료없음
Titanium dioxide	자료없음	13463-67-7	자료없음	5-13	자료없음
Calcium fluoride	자료없음	7789-75-5	자료없음	<10	자료없음
Glass	자료없음	65997-17-3	자료없음	<5	자료없음
Sodium oxide	자료없음	1313-59-3	자료없음	<3	자료없음
Titanium	자료없음	7440-32-6	자료없음	0-3	자료없음
Silicon	자료없음	7440-21-3	자료없음	<1	자료없음
Manganese	자료없음	7439-96-5	자료없음	<1	자료없음
Calcium oxide	자료없음	1305-78-8	자료없음	<1	자료없음
Ferric oxide	자료없음	1309-37-1	자료없음	<1	자료없음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오

눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치, 조언을 구하시오

가능하면 콘택트 렌즈를 제거하시오 계속 씻으시오

나. 피부에 접촉했을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

피부 자극 또는 발진이 생긴 경우 의사의 진찰을 받으시오

다. 흡입했을 때

따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

라. 먹었을 때

즉시 의료조치를 취하시오

마. 기타 의사의 주의사항

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.

감전 시 우선 전기(전원)를 차단하고 피해자를 전기 회로로부터 끌어내시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

분말 소화제, 포소화제, 탄산가스 소화제, 모래 등 화재 상황에 적합한 소화제를 사용하시오

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

용접 작업장에 가연물, 인화성액체, 가스 등이 있으면 스패터, 누전, 단락 등에 의해 화재, 폭발을 일으키는 경우가 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

인화성이 높은 가연물의 근처에서는 절대로 용접을 행하지 마시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

오염지역을 환기하시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

용접중에는 제품을 접촉하지 마시오

용접 작업장 내에서는 절연성의 안전화를 착용하시오

용접 작업장의 가까운 곳에 소화기를 설치하시오

절연성의 장갑을 사용하시오. 찢어지거나 젖은 장갑은 사용하지 마시오

용접기 사용에 있어서는 용접기의 취급 설명서를 잘 읽고 주의사항을 지키시오

비산하는 스파터가 가연물, 인화성 액체 등에 닿지 않도록 이러한 것들을 치운다. 치울 수 없는 경우에는 불연성 커버 등으로 가연물을 덮으시오

적절한 용량의 케이블을 사용하고 보수 점검을 행하여 손상된 케이블 등은 수리 또는 교환하시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

음식과 음료수로부터 멀리하시오.

습기가 많은 장소를 피하고 실내에 보관하시오. 이 경우 지면에 직접 놓거나 벽면에 접촉하지 않도록 하시오

산, 알칼리, 산화물 등의 화학물질로부터 격리하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

Magnesium oxide - TWA : 10 mg/m³ , STEL : -

국내 규정 Iron - TWA : 1 mg/m³ , STEL : -

Silicon dioxide - TWA : 0.05 mg/m³ , STEL : -

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

Calcium carbonate - TWA : 10 mg/m³ , STEL : -

Aluminum oxide - TWA : 10 mg/m³ , STEL : -

Titanium dioxide - TWA : 10 mg/m³ , STEL : -

Calcium fluoride - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Glass - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

국내 규정

Sodium oxide - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Titanium - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Silicon - TWA : 10 mg/m³ , STEL : -

Manganese - TWA : 1 mg/m³ , STEL : 3 mg/m³

Calcium oxide - TWA : 2 mg/m³ , STEL : -

Ferric oxide - TWA : 5 mg/m³ , STEL : -

Magnesium oxide - TWA : 10 mg/m³(I) , STEL : 자료없음

Iron - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Silicon dioxide - TWA : 0.025 mg/m³(R) , STEL : 자료없음

Calcium carbonate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Aluminum oxide - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Titanium dioxide - TWA : 10 mg/m³ , STEL : 자료없음

Calcium fluoride - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

ACGIH 규정

Glass - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Sodium oxide - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Titanium - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Silicon - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Manganese - TWA : 0.02 mg/m³(R), 0.1mg/m³(I) , STEL : 자료없음

Calcium oxide - TWA : 2 mg/m³ , STEL : 자료없음

Ferric oxide - TWA : 5 mg/m³® , STEL : 자료없음

Magnesium oxide - 자료없음

생물학적 노출기준

Iron - 자료없음

Silicon dioxide - 자료없음

	Calcium carbonate - 자료없음
	Aluminum oxide - 자료없음
	Titanium dioxide - 자료없음
	Calcium fluoride - 자료없음
	Glass - 자료없음
생물학적 노출기준	Sodium oxide - 자료없음
	Titanium - 자료없음
	Silicon - 자료없음
	Manganese - 자료없음
	Calcium oxide - 자료없음
	Ferric oxide - 자료없음
	Magnesium oxide - 자료없음
	Iron - 자료없음
	Silicon dioxide - 자료없음
	Calcium carbonate - 자료없음
	Aluminum oxide - 자료없음
	Titanium dioxide - 자료없음
기타 노출기준	Calcium fluoride - 자료없음
	Glass - 자료없음
	Sodium oxide - 자료없음
	Titanium - 자료없음
	Silicon - 자료없음
	Manganese - 자료없음
	Calcium oxide - 자료없음
	Ferric oxide - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

옥내의 용접에서는 전체 환기 장치 또는 이와 동등 이상의 장치(국소배기장치 등)를 설치하시오

다. 개인보호구

- 호흡기 보호
 - 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
 - 흙이나 가스를 직접 흡입하지 않도록, 호흡용 보호구를 착용하시오

눈 보호	용접작업이나 용접의 감시를 행할 때에는 차광보호구를 착용한다. 필터렌즈 및 필터플레이트는 적합한 차광도 번호를 선택하시오
손 보호	용접용 보호 장갑을 착용하시오 용접물이 냉각될 때까지 직접 접촉하지 않도록 하시오
신체 보호	안전모, 보안경, 긴소매의 작업복, 용접용 가죽제 장갑, 앞치마, 안전화, 발커버 등의 보호구를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체
	색상	회색 또는 은백색
나. 냄새		무취
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		자료없음
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
너. 자연발화온도		자료없음
더. 분해온도		자료없음
러. 점도		자료없음
머. 분자량		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분	내용
Ferric oxide	점 범위	
	사. 인화점	자료없음
	아. 증발속도	자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
	카. 증기압	자료없음
	타. 용해도	자료없음
	파. 증기밀도	자료없음
	하. 비중	자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
	너. 자연발화온도	자료없음
	더. 분해온도	자료없음
	러. 점도	자료없음
	머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

통상의 보관 및 취급에 있어서는 반응하지 않음

산, 알칼리, 산화제와 접촉할 경우 반응하여 가스를 발생시킬 수 있다

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

흡, 가스, 슬래그

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
----	------

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

Magnesium oxide	흡입에 의해 신체 흡수 가능 흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능 피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능 증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능 흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능
Iron	자료없음
Silicon dioxide	자료없음
Calcium carbonate	자료없음
Aluminum oxide	자료없음
Titanium dioxide	자료없음
Calcium fluoride	자료없음
Glass	흡입에 의해 신체 흡수 가능 흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능 피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능 증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능 흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능
Sodium oxide	단기간 노출 시, 화상, 혈압 변화, 흉통, 호흡곤란, 불규칙 심장박동, 현기증, 푸른 빛 피부 색, 폐 울혈을 일으킬 수 있음. 장기간 노출 시, 구역, 구토, 설사를 일으킬 수 있음. 화상을 일으킬 수 있음. 단기간 노출 시, 화상, 눈 손상을 일으킬 수 있음. 장기간 노출 시, 화상을 일으킬 수 있음.
Titanium	호흡기 노출 시 자극 및 심각한 영향을 일으킬 수 있음 중대한 부작용에 대한 정보는 없음. 피부 접촉 시 자극이 있을 수 있음 눈 접촉 시 자극이 있을 수 있음
Silicon	자료없음
Manganese	자료없음
Calcium oxide	자료없음
Ferric oxide	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		Magnesium oxide	LD50 3990 mg/kg 실험종 : Rat (암컷) ※출처 : HSDB
		Iron	LD50 98.6 g/kg 실험종 : Rat (투여경로 : 위관, 수컷, OECD TG 401) ※출처 : ECHA
		Silicon dioxide	자료없음
		Calcium carbonate	LD50 6450 mg/kg 실험종 : Rat ※출처 : International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)
		Aluminum oxide	LD50 >10000 mg/kg 실험종 : Rat (관찰기간 동안 사망없음 (OECD Guideline 401)) ※출처 : ECHA
		Titanium dioxide	LD50 >2000 mg/kg 실험종 : Mouse (OECD TG 420) ※출처 : ECHA
		Calcium fluoride	LD50 4250 mg/kg 실험종 : Rat (노동부 분류되지 않음) ※출처 : International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	Glass	LD50 >2000 mg/kg 실험종 : Rat (투여경로 : 위관, 암/수컷, OECD TG 423, GLP) ※출처 : ECHA
		Sodium oxide	자료없음
		Titanium	자료없음
		Silicon	LD50 3160 mg/kg 실험종 : Rat ※출처 : ChemIDplus
		Manganese	LD50 >2000 mg/kg 실험종 : Rat (투여경로 : 위관, 암컷, OECD TG 420, GLP) ※출처 : ECHA
		Calcium oxide	LD50 >2000 mg/kg 실험종 : Rat (랫드 암컷, 위관영양법 결과, 시험 중 사망 없음, 약간 헝클어진 털, 구부러진 자세, 약간의 진정된 모습을 보인 개체도 있었음, 임상증상은 부검 일인 15일째까지 회복됨을 보임, 부검에서 가시적 영향 관찰되지 않음, ; 구분되지 않음, OECD Guideline 425, Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure, GLP) ※출처 : ECHA
		Ferric oxide	LD50 >10000 mg/kg 실험종 : Rat (EU Method B.1 ; 장애 관찰되지 않음) ※출처 : ECHA
	경피	제품	자료없음
		Magnesium oxide	자료없음
		Iron	LD50 20000 mg/kg 실험종 : Guinea pig ※출처 : ECHA
		Silicon dioxide	자료없음
		Calcium carbonate	LD50 >2000 mg/kg 실험종 : Rat ※출처 : ECHA
		Aluminum oxide	자료없음
		Titanium dioxide	자료없음
		Calcium fluoride	자료없음
		Glass	자료없음
		Sodium oxide	자료없음
		Titanium	자료없음
		Silicon	자료없음
		Manganese	자료없음
		Calcium oxide	LD50 >2500 mg/kg 실험종 : Guinea pig (노출기간 후 세척한 피부에서 발적과 딱지 생김 ; 암컷 한마리에서 약간의 발적, 중간정도의 발적과 딱지가 네 마리 암컷과 세 마리 수컷에서 관찰됨, 중간정도의 발적과 두드러지는 딱지가 한 마리 수컷에서 관찰됨, 해부에서 별다른 관찰 없음, 조직병리학적으로 간, 신장, 폐, 피부는 특별한 결과를 나타내지 않음, EU Method B.3, Acute Dermal Toxicity, 유사물질 : 7719-01-9)
		Ferric oxide	자료없음
	흡입	제품	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	흡입	Magnesium oxide	자료없음
		Iron	LC50 >250 mg/m³ 6 hr 실험종 : Rat (수컷) ※출처 : ECHA
		Silicon dioxide	자료없음
		Calcium carbonate	분진 LC50 >3 mg/ℓ 4 hr 실험종 : Rat (최고농도로 준비되어야 함) ※출처 : ECHA
		Aluminum oxide	분진 LC50 >2.3 mg/ℓ 4 hr 실험종 : Rat (사망없음, EPA 40 CFR 158, OECD Guideline 403, GLP) ※출처 : ECHA
		Titanium dioxide	분진 LC50 >6.82 mg/ℓ 실험종 : Rat ((OECD TG 403, 사망없음)) ※출처 : ECHA
		Calcium fluoride	자료없음
		Glass	자료없음
		Sodium oxide	자료없음
		Titanium	자료없음
		Silicon	자료없음
		Manganese	분진 LC50 >5.14 mg/ℓ 4 hr 실험종 : Rat (암/수컷, OECD TG 403, GLP) ※출처 : ECHA
		Calcium oxide	자료없음
		Ferric oxide	분진 LC50 5.05 mg/ℓ 4 hr 실험종 : Rat (OECD TG403, GLP) ※출처 : ECHA
피부부식성 또는 자극성	제품	자료없음	
	Magnesium oxide	자료없음	
	Iron	부종점수: 0/0, 자극성 없음, Rabbit, OECD TG 404 ※출처 : ECHA	
	Silicon dioxide	자료없음	
	Calcium carbonate	New zealand white 토끼 대상 실험 결과 피부에 비자극성 및 비부식성을 나타냄 (OECD test guideline 404) ※출처 : ECHA	
	Aluminum oxide	토끼(수)를 대상으로 0.5g의 양을 4시간 노출 후 24, 48, 72 시간 시점으로 관찰해본 결과 , 무자극 , OECD Guideline 404, GLP ※출처 : ECHA	
	Titanium dioxide	토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음, 홍반지수=0, OECD TG 404 ※출처 : OECD SIDS	
	Calcium fluoride	사람/피부: 약한 자극성 ※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)	
	Glass	부종점수: 0/0, 완전히 회복됨, 자극성 없음, Rabbit, OECD TG 404 ※출처 : ECHA	
	Sodium oxide	부식제 : 흡입, 피부, 눈, 경구	
	Titanium	급성 독성: 피부 자극 있을수 있음 (국립독성과학원) ※출처 : 국립독성과학원;	
	Silicon	동물을 이용한 피부부식성/자극성 시험결과 자극없음, 피부 자극지수 : > 45 - ≤ 67, 거의 가역적(EU Method B.4,	

피부부식성 또는 자극성		GLP) ※출처 : ECHA
	Manganese	자극성 없음, EPISKIIN™ Reconstituted Human Epidermis model, EU method B.46 ※출처 : ECHA
	Calcium oxide	피부부식성 또는 자극성 : 피부에 대해서 부식성 ※출처 : NLM
	Ferric oxide	토끼를 이용한 피부자극성시험 OECD G404 결과 자극성이 나타나지 않음홍반, 부종 자극지수 0 ※출처 : ECHA
심한 눈손상 또는 자극성	제품	자료없음
	Magnesium oxide	자료불충분
	Iron	자극성 없음, Rabbit, 각막혼탁(0), 홍채(0), 결막충혈(0), OECD TG 405 ※출처 : ECHA
	Silicon dioxide	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음
	Aluminum oxide	토끼(수)를 대상으로 72시간 동안 눈 자극성시험결과, 무자극. (OECD Guideline 405, GLP) ※출처 : ECHA
	Titanium dioxide	토끼를 이용한심한눈손상/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음. 결막발적지수= 1-2, OECD TG 405, GLP ※출처 : ECHA
	Calcium fluoride	사람/눈: 중간 자극성 ※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)
	Glass	자극성 없음, Human ※출처 : ECHA
	Sodium oxide	자료없음
	Titanium	급성 독성: 눈 자극 있을수 있음 (국립독성과학원) ※출처 : 국립독성과학원;
	Silicon	동물을 이용한 심한눈손상/자극성 시험결과 각막지수 : $\geq 45 - \leq 67$ 및 거의 가역적(OECD Guideline 405, GLP) 토끼를 이용한 피부부식성/자극성 실험결과 자극발견되지 않음, Category 2B 급성 눈 실험결과 발적 ※출처 : ECHA, NITE, ICSC
	Manganese	자극성 없음, Reconstructed Human Corneal Model ※출처 : ECHA
	Calcium oxide	토끼, 각막지수 4(최고4), 결막부종지수 2(최고 2), 투여 한 시간 후 매우 심각한 눈 반응 관찰됨; 약간의 결막부종, 결막 피사, 불투명화 등 (OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion), GLP) ※출처 : ECHA
	Ferric oxide	토끼를 이용한 눈부식성/자극성시험 OECD G405, GLP 결과 자극성이 나타나지 않음자극지수 0 ※출처 : ECHA
호흡기과민성	제품	자료없음
	Magnesium oxide	자료없음
	Iron	자료없음
	Silicon dioxide	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음
	Aluminum oxide	마우스(수)를 대상으로 호흡기과민성 테스트 결과, 비과민

호흡기과민성			성 ※출처 : ECHA
		Titanium dioxide	자료없음
		Calcium fluoride	자료없음
		Glass	자료없음
		Sodium oxide	자료없음
		Titanium	자료없음
		Silicon	자료없음
		Manganese	자료없음
		Calcium oxide	자료없음
		Ferric oxide	자료없음
피부과민성		제품	자료없음
		Magnesium oxide	자료없음
		Iron	과민성 없음, Guinea pig ※출처 : ECHA
		Silicon dioxide	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
		Aluminum oxide	기니피그(수)를 대상으로 한 피부과민성 시험결과, 비과민성 (OECD Guideline 406, EPA OPPTS 870.2600, GLP) ※출처 : ECHA
		Titanium dioxide	기니피그를 이용한 피부과민성시험결과 피부과민성을 일으키지 않음, OECD TG 403 ※출처 : OECD SIDS
		Calcium fluoride	자료없음
		Glass	과민성 없음 ※출처 : ECHA
		Sodium oxide	자료없음
		Titanium	자료없음
		Silicon	피부과민성 시험결과 1st Reading : 8(OECD Guideline 429, GLP) ※출처 : ECHA
		Manganese	과민성 없음, Mouse, 국소 림프절 시험(LLNA), GLP, 암컷, OECD TG 429 ※출처 : ECHA
		Calcium oxide	사람의 시험에서 음성 ※출처 : NLM
		Ferric oxide	기니피그를 이용한 과민성시험결과 비과민성 ※출처 : ECHA
발암성	IARC	제품	자료없음
		Magnesium oxide	자료없음
		Iron	자료없음
		Silicon dioxide	1

발암성	IARC	Calcium carbonate	자료없음
		Aluminum oxide	자료없음
		Titanium dioxide	2B
		Calcium fluoride	자료없음
		Glass	자료없음
		Sodium oxide	자료없음
		Titanium	자료없음
		Silicon	자료없음
		Manganese	자료없음
		Calcium oxide	자료없음
		Ferric oxide	3
	NTP	제품	자료없음
		Magnesium oxide	자료없음
		Iron	자료없음
		Silicon dioxide	K
		Calcium carbonate	자료없음
		Aluminum oxide	자료없음
		Titanium dioxide	자료없음
		Calcium fluoride	자료없음
		Glass	자료없음
		Sodium oxide	자료없음
		Titanium	자료없음
		Silicon	자료없음
		Manganese	자료없음
		Calcium oxide	자료없음
		Ferric oxide	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		Magnesium oxide	자료없음
		Iron	자료없음
		Silicon dioxide	해당됨

발암성	OSHA	Calcium carbonate	자료없음
		Aluminum oxide	자료없음
		Titanium dioxide	자료없음
		Calcium fluoride	자료없음
		Glass	자료없음
		Sodium oxide	자료없음
		Titanium	자료없음
		Silicon	자료없음
		Manganese	자료없음
		Calcium oxide	자료없음
		Ferric oxide	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		Magnesium oxide	A4
		Iron	자료없음
		Silicon dioxide	A2
		Calcium carbonate	자료없음
		Aluminum oxide	자료없음
		Titanium dioxide	A4
		Calcium fluoride	A4
		Glass	자료없음
		Sodium oxide	자료없음
		Titanium	자료없음
		Silicon	자료없음
		Manganese	A4
		Calcium oxide	자료없음
		Ferric oxide	A4
	산업안전보건법	제품	자료없음
		Magnesium oxide	자료없음
		Iron	자료없음
		Silicon dioxide	자료없음

발암성	산업안전보건법	Calcium carbonate	자료없음
		Aluminum oxide	자료없음
		Titanium dioxide	자료없음
		Calcium fluoride	자료없음
		Glass	자료없음
		Sodium oxide	자료없음
		Titanium	자료없음
		Silicon	자료없음
		Manganese	자료없음
		Calcium oxide	자료없음
		Ferric oxide	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		Magnesium oxide	자료없음
		Iron	자료없음
		Silicon dioxide	1A
		Calcium carbonate	자료없음
		Aluminum oxide	자료없음
		Titanium dioxide	2
		Calcium fluoride	자료없음
		Glass	자료없음
		Sodium oxide	자료없음
		Titanium	자료없음
		Silicon	자료없음
		Manganese	자료없음
		Calcium oxide	자료없음
		Ferric oxide	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		Magnesium oxide	자료없음
		Iron	자료없음
		Silicon dioxide	자료없음

발암성	EU CLP	Calcium carbonate	자료없음
		Aluminum oxide	자료없음
		Titanium dioxide	2 (공기 역학적 직경이 10 μm 이하인 입자가 1 % 이상 포함된 분말 형태일 경우에 한함)
		Calcium fluoride	자료없음
		Glass	자료없음
		Sodium oxide	자료없음
		Titanium	자료없음
		Silicon	자료없음
		Manganese	자료없음
		Calcium oxide	자료없음
		Ferric oxide	자료없음
생식세포변이원성		제품	자료없음
		Magnesium oxide	복귀돌연변이시험결과, 대사활성계 유무에 상관없이 음성 ※출처 : HSDB
		Iron	in vitro - 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험: 음성(S. typhimurium TA97a, TA98, TA100, TA102, TA1535, TA1537 & TA1538, 대사활성계 관계없이), OECD TG 471 ※출처 : ECHA
		Silicon dioxide	생체내 포유류 골수세포를 이용한 염색체이상시험결과 음성 ※출처 : NITE
		Calcium carbonate	In vitro Salmonella typhimurium Ames test시 대사활성계 유무와 관계없이 음성 ※출처 : National Library of Medicine/Chemical Carcinogenesis Research Information System_(NLM/CCRIS)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CCRIS)
		Aluminum oxide	Bacterial gene mutation: 음성, Gene mutation in mammalian cells: 음성, Cytogenicity/chromosome aberration in mammalian cells: 양성 ※출처 : ECHA
		Titanium dioxide	시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG 471, 포유류세포 유전자돌연변이시험OECD TG 476, 염색체이상시험 OECD TG 473결과 대사활성유무와 관계없이 음성, 생체 내 염색체이상시험, 소색시험결과 음성 ※출처 : OECD SIDS
		Calcium fluoride	자료없음
		Glass	in vitro - 유전 독성: 양성(Chinese hamster Ovary (CHO)) ※출처 : ECHA
		Sodium oxide	자료없음
		Titanium	In vitro-미생물 복귀돌연변이시험 (Salmonella typhimurium TA98, TA100): 음성, In vivo-UDS assay 시험: 음성 (국립독성과학원) ※출처 : 국립독성과학원;
		Silicon	시험관 내 S. typhimurium TA 1535시험결과 대사활성계 존재 시 모호함(OECD Guideline 472, GLP) 시험관 내 CHO 세포를 시험결과 음성, 시험관 내 마우스 림프종 돌연변이

생식세포변이원성		분석에서 빈도의 증가를 일으킴 ※출처 : ECHA, HSDB
	Manganese	in vitro - 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험: 음성(S. typhimurium TA1535, TA1537, TA98, TA100, 대사활성계 관계 없이), OECD TG 471, EU Method B.13/14 ※출처 : ECHA
	Calcium oxide	복귀돌연변이시험-음성, 소핵시험(마우스)-음성 ※출처 : 산업안전보건연구원 유해·위험성 평가사업(2008)
	Ferric oxide	시험관내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험, 포유류Chinese hamster 세포를 이용한 염색체이상 시험OECD TG473, GLP 결과 음성, 생체내 랫드를 이용한 comet assay결과 음성 유사물질 CAS No. 1317-61-9 ※출처 : ECHA
생식독성	제품	자료없음
	Magnesium oxide	암탐에 0, 125, 250, 500, 750, 1000 mg/kg 용량의 식이를 통해 마그네슘(38%)을 투여함, 마그네슘에 의해 계란 생산율, 계란 무게, 노른자 색 등의 영향을 받지 않음 ※출처 : HSDB
	Iron	자료없음
	Silicon dioxide	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음
	Aluminum oxide	랫트(암/수)를 대상으로 한 재생 / 발생 독성 스크리닝 테스트와 함께 투여 독성 연구를 반복 결합 실험 결과, 부작용 결과에 대한 관측이 없음 (OECD Guideline 422, GLP) ※출처 : ECHA
	Titanium dioxide	랫드를 이용한 생식발달독성시험결과, 임상증상, 몸무게변화 등 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 1000 mg/kg bw/day(OECD TG 210) ※출처 : OECD SIDS
	Calcium fluoride	마우스/경구 (20 mg/L for some days during gestation): 임신중 처리에 대한 배아의 사산은 발생되지 않음. 모체 독성은 없으며, 약간의 치아 발달 영향이 관찰됨. ※출처 : International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)
	Glass	자료없음
	Sodium oxide	자료없음
	Titanium	랫드에게 여러 세대에 걸쳐 158 mg/kg을 경구 투여하였더니 태자 사망과 태자 독성 효과를 유발 (국립독성과학원) ※출처 : 국립독성과학원;
	Silicon	자료없음
	Manganese	Mn 노출은 식이그룹에서 성장 패턴, 뇌 무게 또는 뇌 및 혈장 단백질 함량에 유의한 영향을 미치지 않았음. 식이를 통한 경구 투여는 어떤 그룹에서도 Mn의 축적에 영향을 미치지 않았지만, F1 새끼에서 Mn 노출은 어느 그룹에도 영향을 미치지 않았으며, 저 단백질 그룹에서만 잠깐동안 반사를 지연시켰지만, 공기 섭취 반사 요법은 두 그룹에서 지연되었으며, 저 단백질 그룹에서 두드러졌음. NOAEL(임신한 암컷) = 5 µg/L air, NOEL(임신한 암컷) = 5 µg/L air, NOEL(임신하지 않은 암컷, 전신독성) = 15 µg/L air, NOAEL = 25 µg/L air, 모체독성을 유발하는 용량인 25 µg/L air에서 태아 갑상선 크기가 증가했지만, 인과관

생식독성		계는 불분명함, 25 µg/L air에서 산후 생존 어린이에 대한 태아 소견은 시험과 관련이 없는 것으로 결론지을 수 있음, NOEL(태아발달독성) = 15 µg/L air, NOAEL(태아발달독성) = 15 µg/L air, rat, OECD TG 414, GLP (NITE 자료) 마우스의 최기형성 시험에서 투여 방법이 복강 내 투여이며, 부모 동물에 일반 독성에 관한 설명도 아니지만, 배아 치사 및 기형 태아 (뇌 탈출)가 관찰되어 전문가의 판단에 따라 구분 1B. ※출처 : ECHA, NITE
	Calcium oxide	랫드를 이용한 발달독성시험(OECD TG414, GLP) 결과 시험물질과 관련된 발달독성 영향은 관찰되지 않음 NOAEC >= 680 mg/kgbw/day , ※출처 : ECHA
	Ferric oxide	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제품	자료없음
	Magnesium oxide	3시간동안 MgO 흡을 흡입한 고양이에서 노출 챔버에서 제거했을 때 명백한 호흡곤란이 있었고, 만지면 차갑고 무기력했음, 이 동물은 MgO 흡입 중단 시 급격하게 정상으로 돌아갔고 추가적인 영향을 보이지 않음 ※출처 : HSDB
	Iron	경구: 투여 후 몇 분 내에 동물의 비 활동 및 우울증. 24 시간 간에 갑작스런 자극에 대한 과민증과 저감도 기간. 신경성 식욕 부진증, 알칼리증, 설사, 체중 감소, 저체온증이 관찰되었음. 호흡 부전은 사망의 직접적인 원인이었음. ※출처 : ECHA
	Silicon dioxide	사람을 이용한 급성흡입독성 시험결과, 호흡기계에 영향이 나타남 ※출처 : NITE
	Calcium carbonate	자료없음
	Aluminum oxide	상기도 자극성이 있음 ※출처 : NITE
	Titanium dioxide	랫드를 이용한 급성경구독성시험결과, 사망없고 몸무게 변화와 부검시 중대한 병변이 관찰되지 않음 OECD TG 425 ※출처 : OECD SIDS
	Calcium fluoride	흡입시 기도를 자극함
	Glass	자료없음
	Sodium oxide	자료없음
	Titanium	흡입, 폐에 약한 장애 (국립독성과학원), 기도에 자극을 일으킬 수 있고 흉부 압박감 및 통증, 기침, 호흡 곤란을 일으킬 수 있음 (국립독성과학원) ※출처 : 국립독성과학원;국립독성과학원;
	Silicon	자료없음
	Manganese	경구: 연구 기간동안 전신 독성 징후 없음 / 부검에서 이상이 발견되지 않음(랫드 / 암컷 / OECD TG 420 / GLP) 흡입: 구부러진 자세 및 입모의 징후는 4 시간 흡입 연구 후 챔버에서 제거될 때 단기간 동안 동물에서 일반적으로 보인다. 습식 모피는 일반적으로 노출 동안 및 노출 후 짧은 기간 동안 기록된다. 이러한 관찰은 억제 절차로 인한 것으로 간주되며, 챔버에서 제거하고 노출 후 1 시간에 노출 동안 모든 동물에서 증가된 호흡 속도가 관찰되었다. 노출 하루 후, 모든 동물은 증가된 호흡 속도 및 구부러진 자세를 나타냈다. 때때로 입모의 사례가 주목되었습니다. 노출 후 3 일째부터 동물이 빠르게 회복되어 정상으로 나타났

특정 표적장기 독성 (1회 노출)		다. 폐에서 한 번의 어두운 반점을 제외하고는 부검시 거시적 이상이 발견되지 않았습니다.(랫드 / 수컷/암컷 / OECD TG 403 / GLP), (NITE 자료) : 급격한 망간분진에 노출로 폐 기능 장애(망간폐렴, 기관지염) 유발하여 구분 1 (표적장기 : 호흡기) ※출처 : ECHA, NITE
	Calcium oxide	분진 흡입은 기도의 염증, 폐렴을 일으킴, 오음하면 맥이 빠르고, 약해져, 호흡이 빠르고, 알아져, 체온이 내려, 성문중에 의해 호흡을 하기 어려워져 쇼크 상태가 됨. 식도, 위의 천공이 생김 ※출처 : HSDB
	Ferric oxide	호흡기계 자극을 일으킴 ※출처 : ICSC
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	자료없음
	Magnesium oxide	4개월간 랫드에게 마그네슘 가루 노출 후 전반적인 건강상태는 양호하였으며, 저혈압이나 설사 증상없음 ※출처 : HSDB
	Iron	경구(아만성): 이 연구는 과부하시 iron의 독성작용 메커니즘에 대한 정보를 제공함, Rat 흡입(단기반복): 랫드를 통한 흡입 노출 결과, 폐에서 명확한 염증 반응뿐만 아니라 50, 250 mg/m ³ 에서 클리어런스, 세포 증식 증가, 비대 및 과형성에 영향을 미쳤음(NOEC=5 mg/m ³), Rat ※출처 : ECHA
	Silicon dioxide	사람을 이용한 반복독성 시험 결과, 호흡기계, 신장에 영향이 나타남. 발암성 영향으로 본 항목에서 분류에 적용하지 않음 ※출처 : NITE
	Calcium carbonate	(경구) NOAEL 1,000 mg/kg/bw/day (rat) OECD test guideline 422 (흡입) NOAEC 0.212 mg/L, NOEC 0.399 mg/L (rat) OECD test guideline 413
	Aluminum oxide	산화 알루미늄의 직업 노출에 의해 폐에 섬유증 확인, 표적장기 : 폐 ※출처 : NITE
	Titanium dioxide	NITE 분류 2 ※출처 : NITE
	Calcium fluoride	자료없음
	Glass	흡입(아만성): 랫드를 최대 1 시간 동안 1 일, 3 일, 8 일 또는 14 일의 실제 노출 동안 하루에 7 시간 동안 E- 유리 미세 섬유 (코드 104E) 섬유의 흡입에 노출시켰다. ※출처 : ECHA
	Sodium oxide	자료없음
	Titanium	토끼 눈의 유리체에 이식했을 때 최소한 1년 동안은 아무런 이상이 없었다. 티타늄 분진에 노출된 노동자들에게 가벼운 자극이 일어났고 만성 기관지염의 발병률이 높았다. 이 병의 초기 단계는 폐 호흡 손상과 환기 능력 손상 및 혈액 알칼리도가 감소되는 특징이 있다. 분진 노출 이후에 진폐증, 섬유증 및 폐의 병변이 보고되었다. 몇몇 금속에 노출된 노동자에 대한 만성 폐 질환의 연구 사례에서 티타늄이 폐 생검에서 발견되었다. 피부질환 치료 및 수술 기구에 티타늄을 사용함으로써 피부나 조직과의 접촉으로는 독성이 없다는 것이 증명되었다. (국립독성과학원) ※출처 : 국립독성과학원;
	Silicon	표적장기반복노출 시험결과 병리학적 소견 없음 ※출처 : HSDB
	Manganese	호흡기 및 신경계에 영향을 일으킴 원숭이를 대상으로 10개월 간 흡입반복독성 시험 결과, 폐간질의 림프증식, 간질성 폐 축적, 먼지가 함유된 폐세포 괴사, 기관지 분비물

특정 표적장기 독성 (반복 노출)		의 외관, 과형성 폐포 벽, 폐기종, 무기폐에 독성 영향이 있음. NOAEL=0.7 mg/m3 흡입(아만성): 연구 조건 하에서, NOAEL은 0.5 µg/L Mn 금속 분말로 결정됨, Rat, OECD TG 413, GLP (NITE 자료) :과량의 망간화합물에 14일이하 또는 1년간 노출은 호흡기 및 신경계에 영향을 미쳐 구분 1 (표적 장기 호흡기, 신경계) ※출처 : NITE, CICAD, ECHA
	Calcium oxide	랫드를 이용한 90일 반복경구독성시험(OECD TG408) 결과 체중감소, 헤모글로빈감소, 적혈구 감소됨. NOAEL>=50 mg/kg bw/day, 랫드를 이용한 28일 반복흡입독성시험(OECD TG412) 결과 기관지상피 점막세포의 형태학적 변화가 일부 관찰, 폐무게 증가되어 NOAEC>= 413 mg/m3
	Ferric oxide	사람에게서 반복적입 흡입노출 시 호흡기 영향(철폐증)을 줄 수 있으며, Metal fume fever 일으킬수 있다고 보고됨 ※출처 : nite, icsc, gestis
흡인유해성	제품	자료없음
	Magnesium oxide	자료없음
	Iron	자료없음
	Silicon dioxide	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음
	Aluminum oxide	자료없음
	Titanium dioxide	자료없음
	Calcium fluoride	자료없음
	Glass	자료없음
	Sodium oxide	자료없음
	Titanium	자료없음
	Silicon	자료없음
	Manganese	자료없음
	Calcium oxide	자료없음
	Ferric oxide	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	Magnesium oxide	자료없음
	Iron	LC50 8.65 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss (지수식, 담수) ※출처 : ECHA
	Silicon dioxide	자료없음
	Calcium carbonate	LC50 > 56000 mg/ℓ 96 hr ※출처 : ECOTOX

가. 생태독성

어류	Aluminum oxide	LC50 0.078 ~ 0.108 mg/ℓ 96 hr Pimephales promelas ※출처 : ECHA
	Titanium dioxide	LC50 > 100 mg/ℓ 96 hr Carassius auratus(OECD Guideline 203)
	Calcium fluoride	LC50 15406.743 mg/ℓ 96 hr ※출처 : Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)
	Glass	LC50 > 1000 mg/ℓ 96 hr Danio rerio (OECD TG 203 , 반지수식 test i.e. all test media were changed every 24 hours, 담수, GLP) ※출처 : ECHA
	Sodium oxide	LC50 208000000 mg/ℓ 96 hr ※출처 : QSAR
	Titanium	자료없음
	Silicon	자료없음
	Manganese	LC50 > 3.6 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss (OECD TG 203, EU Method C.1 , 반지수식, 담수, GLP) ※출처 : ECHA
	Calcium oxide	자료없음
	Ferric oxide	LC0 ≥ 50000 mg/ℓ 96 hr 기타(Danio rerio) ※출처 : ECHA
갑각류	제품	자료없음
	Magnesium oxide	자료없음
	Iron	LC50 106.3 mg/ℓ 96 hr Leptophlebia marginata L. (반지수식, 담수) ※출처 : ECHA
	Silicon dioxide	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음
	Aluminum oxide	LC50 > 3.69 mg/ℓ 48 hr Ceriodaphnia dubia ※출처 : ECHA
	Titanium dioxide	LC50 > 500 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna ※출처 : ECHA
	Calcium fluoride	LC50 13813.729 mg/ℓ 48 hr ※출처 : Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)
	Glass	NOEC ≥ 1000 mg/ℓ 3 day Daphnia magna (OECD TG 202 , 반지수식, 담수, GLP) ※출처 : ECHA
	Sodium oxide	LC50 122000000 mg/ℓ 48 hr ※출처 : QSAR
	Titanium	자료없음
	Silicon	자료없음
	Manganese	EC50 > 100 % 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202, EU Method C.2 , 지수식, 담수, GLP) ※출처 : ECHA
	Calcium oxide	자료없음
	Ferric oxide	EC50 > 100 mg/ℓ 48 hr ※출처 : ECHA

가. 생태독성

조류	제품	자료없음
	Magnesium oxide	자료없음
	Iron	EC50 18 mg/ℓ 72 hr Pseudokirchneriella subcapitata (OECD TG 201) ※출처 : ECHA
	Silicon dioxide	자료없음
	Calcium carbonate	EC50 22000 mg/ℓ 96 hr ※출처 : Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)
	Aluminum oxide	EC50 > 0.024 mg/ℓ 96 hr Scenedesmus subspicatus ※출처 : ECHA
	Titanium dioxide	EC50 > 50 mg/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum ※출처 : ECHA
	Calcium fluoride	EC50 7444.076 mg/ℓ 96 hr ※출처 : Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)
	Glass	NOEC ≥ 1000 mg/ℓ 3 day Pseudokirchneriella subcapitata (OECD TG 201 , 반지수식, GLP) ※출처 : ECHA
	Sodium oxide	EC50 56800000 mg/ℓ 96 hr ※출처 : QSAR
	Titanium	자료없음
	Silicon	자료없음
	Manganese	EC10 3.4 mg/ℓ 72 hr Desmodesmus subspicatus (OECD TG 201, EU Method C.3 (Algal Inhibition test), 지수식, 담수, GLP) ※출처 : ECHA
	Calcium oxide	자료없음
	Ferric oxide	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	Magnesium oxide	1.43 log Kow ※출처 : EPI Suite
	Iron	자료없음
	Silicon dioxide	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음
	Aluminum oxide	자료없음
	Titanium dioxide	자료없음
	Calcium fluoride	-0.58 log Kow ※출처 : Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)
	Glass	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	Sodium oxide	자료없음
	Titanium	자료없음
	Silicon	57 ~ 77 log Kow (OECD Guideline 117) ※출처 : ECHA
	Manganese	자료없음
	Calcium oxide	자료없음
	Ferric oxide	자료없음
분해성	제품	자료없음
	Magnesium oxide	자료없음
	Iron	자료없음
	Silicon dioxide	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음
	Aluminum oxide	자료없음
	Titanium dioxide	자료없음
	Calcium fluoride	자료없음
	Glass	자료없음
	Sodium oxide	자료없음
	Titanium	자료없음
	Silicon	자료없음
	Manganese	자료없음
	Calcium oxide	자료없음
	Ferric oxide	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	Magnesium oxide	4.072 ※출처 : EPISUITE
	Iron	자료없음
	Silicon dioxide	자료없음
	Calcium carbonate	3.162 ※출처 : Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)
	Aluminum oxide	자료없음
	Titanium dioxide	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	Calcium fluoride	3.162 ※출처 : Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)
	Glass	자료없음
	Sodium oxide	3.162 ※출처 : QSAR
	Titanium	자료없음
	Silicon	자료없음
	Manganese	≤ ※출처 : NITE
	Calcium oxide	자료없음
	Ferric oxide	자료없음
생분해성	제품	자료없음
	Magnesium oxide	자료없음
	Iron	자료없음
	Silicon dioxide	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음
	Aluminum oxide	자료없음
	Titanium dioxide	자료없음
	Calcium fluoride	자료없음
	Glass	자료없음
	Sodium oxide	자료없음
	Titanium	자료없음
	Silicon	자료없음
	Manganese	자료없음
	Calcium oxide	자료없음
	Ferric oxide	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음
Magnesium oxide	자료없음
Iron	자료없음 (Kd) ※출처 : ECHA
Silicon dioxide	4.971 ※출처 : Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)

라. 토양 이동성

Calcium carbonate	자료없음
Aluminum oxide	자료없음
Titanium dioxide	자료없음
Calcium fluoride	자료없음
Glass	자료없음
Sodium oxide	자료없음
Titanium	1.582
Silicon	77 ~ 99 (OECD Guideline 301 A, GLP) ※출처 : ECHA
Manganese	(kd= 약 994, OECD TG 106) ※출처 : ECHA
Calcium oxide	자료없음
Ferric oxide	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
Magnesium oxide	자료없음
Iron	자료없음
Silicon dioxide	자료없음
Calcium carbonate	자료없음
Aluminum oxide	어류:Pimephales promelas, NOEC 28d 7.1mg/L, ECHA, 갑각류:Daphnia magna, NOEC 28d 1.89mg/L, ECHA, 조류:Pseudokirchneriella subcapitata, 96hr NOEC $\geq$ 0.004mg/L, OECD Guideline 201, Alga, Growth Inhibition Test, GLP, 난용성 물질, 수용해도 1mg/L 미만, 이므로 급성독성 분류되지않음 ※출처 : ECHA
Titanium dioxide	자료없음
Calcium fluoride	자료없음
Glass	자료없음
Sodium oxide	자료없음
Titanium	자료없음
Silicon	자료없음
Manganese	자료없음
Calcium oxide	자료없음
Ferric oxide	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

제품, 슬래그, 잔재, 용기, 포장 등의 산업폐기물에 관해서는 중앙정부 및 지방자치단체의 규정을 만족하고 환경을 배려한 적절한 방법으로 처리하여 주십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

자료없음

나. 유엔 적정 선적명

자료없음

자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

자료없음

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

선택

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료없음

유출 시 비상조치

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

허용기준이하유지대상유해인자 (Manganese)

특수건강진단물질 (Silicon dioxide,Calcium carbonate,Aluminum oxide,Glass,Manganese ,Ferric oxide)

작업환경측정대상물질 (Magnesium oxide,Silicon dioxide,Calcium carbonate,Aluminum oxide,Titanium dioxide,Glass,Manganese ,Ferric oxide)

노출기준설정대상물질 (Magnesium oxide,Iron ,Silicon dioxide,Calcium carbonate,Aluminum oxide,Titanium dioxide,Glass,Silicon,Manganese ,Calcium oxide,Ferric oxide)

가. 산업안전보건법에 의한 규제

관리대상유해물질 (Magnesium oxide,Iron ,Aluminum oxide,Titanium dioxide,Manganesese ,Ferric oxide)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제 자료없음

국외규제 자료없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

EU 법령 REGULATION (EC) NO. 1272/2008

EU 규정 DIRECTIVE

고용노동부 고시 제 2020-130호(화학물질의 분류,표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)

안전보건공단 화학물질정보 (<https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/>)

미국산업위생사협회(ACGIH, www.acgih.org)

고용노동부 고시 제 2020-48호(화학물질 및 물리적 인자의 노출기준)

나. 최초작성일

2017-03-13

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 2 회 최종개정일자 : 2024-05-01

라. 기타

자료없음